

### 3. Примеры формализации научных задач

При формализации задачи исследования, требуется в формальном виде, используя корректную математическую запись, представленную в таблицах 2.2.1-2.14.1, сформулировать суть решаемой научной задачи, критерий ее решения, входные и выходные данные, существенные факторы и условия свойственные решаемой задаче.

Далее представлены примеры формализации некоторых наиболее часто встречающихся типовых научных задач. Эти примеры довольно просты, но используя их в качестве основы, можно соответствующим образом усложнить и сформулировать собственную научную задачу.

#### 3.1. Задача на моделирование

Дано:  $S$  – система (объект исследования);  $X$  – множество входных параметров;  $Y$  – множество выходных параметров (предмет исследования);  $Z$  – множество внутренних параметров системы;  $E$  – множество параметров среды (условий функционирования);  $Q$  – множество показателей качества/эффективности функционирования системы (предмет исследования).

Содержательная (вербальная) постановка научной задачи: разработать модель  $\mu$  системы  $S$ , устанавливающей закономерность изменения множества выходных параметров  $Y$  и множества показателей качества/эффективности функционирования системы  $Q$  от множества значений входных параметров  $X$ , множества значений внутренних параметров  $Z$ , множества значений параметров условий функционирования  $E$ . При этом на значения параметров множеств  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$ ,  $E$  наложены условия физической реализуемости:  $X \subseteq X_{\text{доп}}$ ,  $Y \subseteq Y_{\text{доп}}$ ,  $Z \subseteq Z_{\text{доп}}$ ,  $E \subseteq E_{\text{доп}}$  (где индекс «доп» значит «допустимые»).

Формальная постановка научной задачи:

$$\mu : \langle S, X, Z, E \rangle \rightarrow Y, Q \mid X \subseteq X_{\text{доп}}, Y \subseteq Y_{\text{доп}}, E \subseteq E_{\text{доп}}.$$

### 3.2. Задача на исследование модели и выявление существенных факторов

Дано:  $S$  – система (объект исследования);  $X$  – множество входных параметров (предмет исследования);  $Z$  – множество внутренних параметров системы (предмет исследования);  $E$  – множество параметров среды и условий функционирования (предмет исследования);  $Y$  – множество выходных параметров;  $Q$  – множество показателей качества/эффективности функционирования системы.

Содержательная (вербальная) постановка научной задачи: на основе модели  $\mu$ , устанавливающей закономерность изменения множества выходных параметров  $Y$  и множества показателей качества функционирования системы  $Q$  от множества значений входных параметров  $X$ , множества значений внутренних параметров  $Z$ , множества значений параметров условий функционирования  $E$ , выявить множество существенных параметров, как среди входных параметров  $X_c \subseteq X$ , так среди и параметров среды  $E_c \subseteq E$ , которые определяют поведение системы  $S$ . Критерием существенности параметров является интегральный критерий – превышение значения выходным параметром  $y_i$  ( $y_i \in Y$ ) граничного значения  $y_i^{\text{гп}}$  или снижение значения параметра качества/эффективности  $q_j$  ( $q_j \in Q$ ) ниже требуемого значения  $q_j^{\text{тп}}$  при варьировании значений множества входных параметров  $X$ , внутренних параметров  $Z$  и параметров среды  $E$  на всем диапазоне допустимых значений:  $X \subseteq X_{\text{доп}}$ ,  $Z \subseteq Z_{\text{доп}}$ ,  $E \subseteq E_{\text{доп}}$ .

Формальная постановка научной задачи:

на основе модели  $\mu$

$$\mu : \langle S, X, Z, E \rangle \rightarrow Y, Q$$

найти существенные параметры системы

$$x \in X_c, z \in Z_c, e \in E_c \mid X_c \subseteq X \subseteq X_{\text{доп}}, Z_c \subseteq Z \subseteq Z_{\text{доп}}, E_c \subseteq E \subseteq E_{\text{доп}},$$

такие, что  $\forall$  значений параметров  $x, z, e$  ( $x \in X \subseteq X_{\text{доп}}$ ,  $z \in Z \subseteq Z_{\text{доп}}$ ,  $e \in E \subseteq E_{\text{доп}}$ ):

$$x = \begin{cases} x \in X_c, \text{ если } \exists (y_i(x, z, e) > y_i^{\text{гп}}) \vee (q_j(x, z, e) > q_j^{\text{тп}}) \mid i = 1 \dots |Y|, j = 1 \dots |Q|; \\ x \notin X_c, \text{ в противном случае.} \end{cases}$$

$$z = \begin{cases} z \in Z_c, \text{ если } \exists (y_i(x, z, e) > y_i^{\text{гп}}) \vee (q_j(x, z, e) > q_j^{\text{тп}}) \mid i = 1 \dots |Y|, j = 1 \dots |Q|; \\ z \notin Z_c, \text{ в противном случае.} \end{cases}$$

$$e = \begin{cases} e \in E_c, \text{ если } \exists (y_i(x, z, e) > y_i^{\text{п}}) \vee (q_j(x, z, e) > q_j^{\text{п}}) | i = 1 \dots |Y|, j = 1 \dots |Q|; \\ e \notin E_c, \text{ в противном случае.} \end{cases}$$

### 3.3. Задача по повышению эффективности или качества функционирования системы

Дано:  $S$  – система (объект исследования);  $X$  – множество входных параметров;  $Y$  – множество выходных параметров;  $Z$  – множество внутренних параметров системы;  $E$  – множество параметров среды и условий функционирования;  $Q$  – множество показателей качества/эффективности функционирования системы;  $q_1, \dots, q_n$  – повышаемые показатели качества/эффективности (предмет исследования).

Содержательная (вербальная) постановка научной задачи: разработать метод/методику  $M$  повышения качества/эффективности функционирования системы по показателям  $q_1, \dots, q_n$  в диапазоне значений входных и выходных параметров  $(X, Y)$  системы, за счет варьирования значений ее внутренних параметров  $Z$  и при ограничениях на значения параметров среды  $E \subseteq E_{\text{доп}}$ .

Формальная постановка научной задачи:

найти метод/методику  $M$  такой(-ую), что

$M : \langle S, X, Y, Z, E, Q \rangle \rightarrow \{\Delta q_1, \dots, \Delta q_n\} \mid \forall \Delta q_i > 0, q_i \in Q, i = 1 \dots n,$   
при этом:

$\Delta q_i = q_i^{\text{п}} - q_i^{\text{д}}, i = 1 \dots n$ , где индекс «д» значит «до использования метода», индекс «п» – «после использования метода»;

ограничения на варьируемые параметры:  $z_k \in [z_{l \min}, z_{l \max}]$ ,  
 $z_k \in Z \subseteq Z_{\text{доп}}, k = 1 \dots |Z|$ ;

ограничения на неварьируемые параметры:  $x_j \in [x_{j \min}, x_{j \max}]$ ,  
 $x_j \in X \subseteq X_{\text{доп}}, j = 1 \dots |X|$ ;  $y_m \in [y_{m \min}, y_{m \max}]$ ,  $y_m \in Y \subseteq Y_{\text{доп}}, m = 1 \dots |Y|$ ;  
 $e_l = \text{const}, e_l \in E \subseteq E_{\text{доп}}, l = 1 \dots |E|$ .

### 3.4. Задача на оптимизацию выходного параметра системы

Дано:  $S$  – система (объект исследования);  $X$  – множество входных параметров;  $Y$  – множество выходных параметров;

$y_1, \dots, y_n$  – оптимизируемые выходные параметры (предмет исследования);  $Z$  – множество внутренних параметров системы;  $E$  – множество параметров среды и условий функционирования.

Содержательная (вербальная) постановка научной задачи: разработать метод/методику  $M$  обеспечения максимизации/минимизации выходных параметров системы  $y_1, \dots, y_n$  ( $y_i \in Y, i=1 \dots n$ ) в диапазоне значений входных параметров  $X$ , за счет варьирования значений внутренних параметров  $Z$ , при ограничениях на значения параметров среды  $E \subseteq E_{\text{доп}}$ .

Формальная постановка научной задачи:

найти метод/методику  $M$  такой(-ую), что

$$M : \langle S, X, Y, Z, E \rangle \rightarrow \max y_i \mid y_i \in Y, i=1 \dots n,$$

или

$$M : \langle S, X, Y, Z, E \rangle \rightarrow \min y_i \mid y_i \in Y, i=1 \dots n,$$

при ограничениях:

а) на варьлируемые параметры:  $z_k \in [z_{l \min}, z_{l \max}]$ ,  $z_k \in Z \subseteq Z_{\text{доп}}$ ,  $k=1 \dots |Z|$ ;

б) на неварьлируемые параметры:  $x_j \in [x_{j \min}, x_{j \max}]$ ,  $x_j \in X \subseteq X_{\text{доп}}$ ,  $j=1 \dots |X|$ ;  $e_l = \text{const}$ ,  $e_l \in E \subseteq E_{\text{доп}}$ ,  $l=1 \dots |E|$ .

### 3.5. Задача на оптимизацию показателя эффективности или качества функционирования

Дано:  $S$  – система (объект исследования);  $X$  – множество входных параметров;  $Y$  – множество выходных параметров;  $Z$  – множество внутренних параметров системы;  $E$  – множество параметров среды (условий функционирования);  $Q$  – множество показателей качества/эффективности функционирования системы;  $q_1, \dots, q_n$  – оптимизируемые показатели качества/эффективности (предмет исследования).

Содержательная (вербальная) постановка научной задачи: разработать метод/методику  $M$  обеспечения максимизации/минимизации параметров качества функционирования системы  $q_1, \dots, q_n$  ( $q_i \in Q, i=1 \dots n$ ) в диапазоне значений входных и выходных параметров ( $X, Y$ ) системы, за счет варьирования значений

ее внутренних параметров  $Z$ , при ограничениях на значения параметров среды  $E \subseteq E_{\text{доп}}$ .

Формальная постановка научной задачи:

найти метод/методику  $M$  такой(-ую), что

$$M : \langle S, X, Y, Z, E, Q \rangle \rightarrow \max q_i \mid q_i \in Q, i=1 \dots n,$$

или

$$M : \langle S, X, Y, Z, E, Q \rangle \rightarrow \min q_i \mid q_i \in Q, i=1 \dots n,$$

при ограничениях:

а) на варьируемые параметры:  $z_k \in [z_{l \min}, z_{l \max}]$ ,  $z_k \in Z \subseteq Z_{\text{доп}}$ ,  $k=1 \dots |Z|$ ;

б) на неварьируемые параметры:  $x_j \in [x_{j \min}, x_{j \max}]$ ,  $x_j \in X \subseteq X_{\text{доп}}$ ,  $j=1 \dots |X|$ ;  $y_m \in [y_{m \min}, y_{m \max}]$ ,  $y_m \in Y \subseteq Y_{\text{доп}}$ ,  $m=1 \dots |Y|$ ;  $e_l = \text{const}$ ,  $e_l \in E \subseteq E_{\text{доп}}$ ,  $l=1 \dots |E|$ .

### **3.6. Задача на обеспечение требуемого значения показателя эффективности или качества функционирования в условиях дестабилизирующего влияния среды**

Дано:  $S$  – система (объект исследования);  $X$  – множество входных параметров;  $Y$  – множество выходных параметров;  $Z$  – множество внутренних параметров системы;  $E$  – множество параметров среды (условий функционирования);  $e_1, \dots, e_m$  – дестабилизирующие параметры среды;  $Q$  – множество показателей качества/эффективности функционирования системы;  $q_1, \dots, q_n$  – контролируемые показатели качества/эффективности (предмет исследования).

Содержательная (вербальная) постановка научной задачи: разработать метод/методику  $M$  обеспечения требуемых значений  $q_1^{\text{тр}}, \dots, q_n^{\text{тр}}$  показателей качества функционирования системы  $q_1, \dots, q_n$  ( $\forall q_i \geq q_i^{\text{тр}}, q_i \in Q, i=1 \dots n$ ) в диапазоне значений входных и выходных параметров ( $X, Y$ ), за счет варьирования значений внутренних параметров  $Z$ , в условиях воздействия дестабилизирующих параметров среды  $e_1, \dots, e_m$  ( $e_j \in E, j=1 \dots m$ ).

Формальная постановка научной задачи:

найти метод/методику  $M$  такой(-ую), что

$$M : \langle S, X, Y, Z, E, Q \rangle \rightarrow q_i \mid \forall q_i \geq q_i^{\text{тр}}, q_i \in Q, i=1 \dots n,$$